Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: ***Flaminzeanu Luca S. George***

Clasa:a-12-a

Perioada:*9.02-20.02.2026*

Locaţie: Valencia

Denumire organizatie de primire: Hassen Ben Hadj
Reprezentantul instituției: Hassen Ben Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 09.02.2026

Sarcini de lucru:

- Audierea prezentării introductive a unității gazdă.

- Trecerea în revistă a principiilor de bază din fizică.

- Primii pași în utilizarea ecosistemului Arduino.

- Recunoașterea pieselor fundamentale necesare unui circuit

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
Prezentarea istoricului și domeniilor firmei.	Recapitularea noțiunilor de fizică.
Explicații privind fizica aplicată în circuite.	Introducere în utilizarea Arduino.
Prezentarea componentelor de bază Arduino.	Identificarea componentelor și organizarea truselor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să identific și să denumesc corect piesele de bază ale unui circuit Arduino, înțelegând rolul lor specific.

Mi-am consolidat cunoștințele de fizică și am deprins importanța organizării riguroase a materialelor de lucru.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

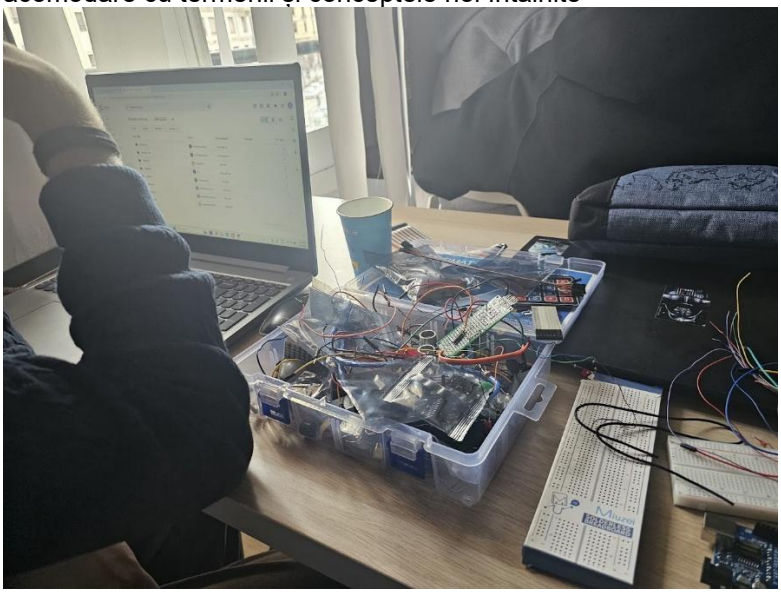
Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut faptul că activitatea a avut un caracter practic și interactiv, ceea ce a facilitat o mai bună înțelegere a noţiunilor teoretice. Lucrul în echipă a fost eficient şi motivant, deoarece a încurajat colaborarea, comunicarea şi împărţirea responsabilităților între colegi. De asemenea, prezentarea firmei a fost interesantă şi utilă pentru înțelegerea mediului profesional în care se desfăşoară stagiul.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un aspect mai puțin plăcut a fost timpul limitat alocat activităților practice, care nu a permis aprofundarea tuturor noţiunilor prezentate. De asemenea, la început, unele explicații tehnice au fost mai greu de înțeles, fiind necesară o perioadă de acomodare cu termenii și conceptele noi întâlnite



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:10.02.2026
Sarcini de lucru:
- Proiectarea circuitelor digitale folosind Tinkercad.
- Simularea funcționării și programarea codului în mediul Arduino.
- Asamblarea fizică a circuitelor simulate.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Demonstrări de utilizare a platformei Tinkercad.	Crearea și testarea circuitelor în format digital.
Prezentarea modului de funcționare a microcontrolerului.	Programarea Arduino pentru diverse funcții.
Explicații despre componentele electronice.	Montarea fizică a componentelor și verificarea lor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învăţat să folosesc Tinkercad pentru crearea și testarea circuitelor electronice într-un mediu digital, să programez microcontrolere Arduino și să aplic aceleași concepte în circuite reale. Am descoperit diferențele între simularea digitală și realizarea practică, ceea ce mi-a permis să înțeleg mai bine principiile funcționării componentelor electronice şi importanța preciziei în montaj. În plus, mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și coordonare în echipă, în special în identificarea problemelor și găsirea soluțiilor practice.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut foarte mult faptul că am putut vedea instantaneu rezultatele programării și testării circuitelor în Tinkercad, ceea ce a făcut procesul de învățare mult mai interactiv și intuitiv. De asemenea, mi-a plăcut trecerea de la simularea digitală la realizarea circuitelor fizice, deoarece am putut observa cum teoria se transformă în practică și am înțeles mai clar rolul fiecărei componente. Lucrul în echipă a fost un alt aspect plăcut, deoarece schimbul de idei și sprijinul colegilor au făcut activitatea mai uşoară și mai interesantă.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un aspect mai puțin plăcut a fost că uneori circuitul fizic sau cel digital nu funcționa, ceea ce a necesitat ajustări suplimentare și revenirea asupra unor conexiuni. Acest lucru a fost puțin frustrant, dar în acelaşi timp util pentru antrenarea atenției la detalii și a modului de depanare a problemelor tehnice întâmpinate. De asemenea, mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp pentru a experimenta și alte tipuri de circuite sau programe Arduino mai complexe.



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:11.02.2026
Sarcini de lucru:
- integrarea butoanelor în circuitele realizate cu plăcile Arduino
- realizarea conexiunilor corecte între butoane, LED-uri și placă
- scrierea şi testarea programului pentru controlul aprinderii şi stingerii LED-urilor
- respectarea unui model prestabilit de funcționare a LED-urilor la acționarea butoanelor

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Urmărirea transmisiei impulsurilor digitale către placă. Monitorizarea stărilor binare (pornit/oprit) ale intrărilor. Înțelegerea rolului rezistențelor în menținerea unui semnal curat.	Construirea etapizată a ansamblului pe breadboard Legarea terminalelor digitale pentru controlul perifericelor. Dezvoltarea instrucțiunilor software pentru logica sistemului.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?
Am învăţat să programez butoane pentru a controla diferite componente electronice, precum LED-urile, folosind placa Arduino. Am exersat utilizarea instrucţiunilor condiționale (if/else) pentru a crea un comportament logic al circuitului în funcție de acționarea butoanelor. De asemenea, am învățat să gestionez corect intrările şi ieşirile digitale şi să înțeleg mai bine legătura dintre hardware şi software.

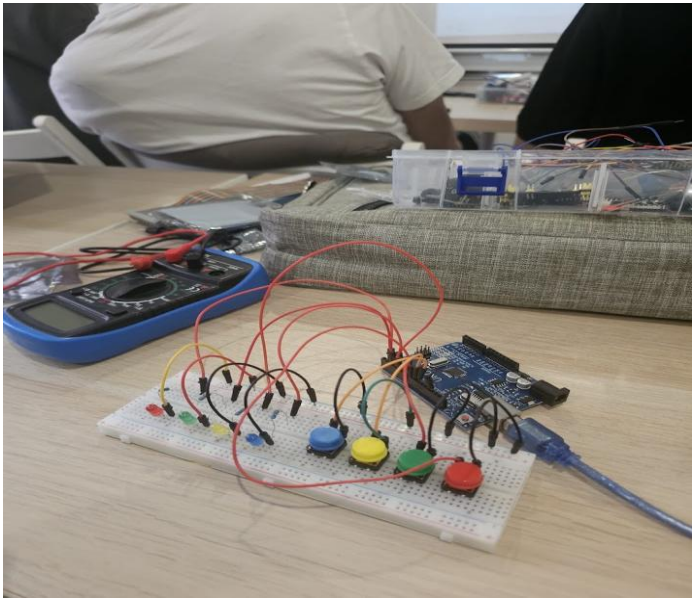
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut partea practică de asamblare a circuitului şi momentul în care programul a funcționat corect, deoarece este satisfăcător să vezi cum o simplă apăsare de buton produce un efect vizibil. De asemenea, mi-a plăcut procesul de testare și rezolvare a problemelor, deoarece m-a ajutat să îmi dezvolt gândirea logică și atenția la detalii.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.
Uneori, identificarea erorilor de conexiune sau a greşelilor din cod a fost dificilă și a necesitat multă răbdare din partea mea. De asemenea, o conexiune greșită poate duce la nefuncționarea întregului circuit, ceea ce poate fi frustrant, deși aceste dificultăți au contribuit la învățare și la dezvoltarea perseverenței.



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:12.02.2026
Sarcini de lucru:
- Crearea unui sistem de dirijare a traficului tip semafor.
- Configurarea semnalelor luminoase pentru vehicule și pietoni.
- Programarea funcției de apel pentru traversare.
- Sincronizarea fluxurilor și remedierea erorilor de cod.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Analizarea coordonării între procese interdependente. Studierea funcțiilor de așteptare pentru alternanța culorilor. Identificarea nevoii de logică pentru siguranța pietonilor. Verificarea conformității dintre cablaj și scriptul Arduino.	Montarea LED-urilor și a limitatoarelor de curent pe placă. Cablarea butonului pentru prioritatea pietonală. Programarea ordinii de aprindere a culorilor de bază. Executarea algoritmului de corelare a celor două semafoare.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învăţat să realizez un proiect complet integrând mai multe componente într-un singur sistem funcțional. Am învățat să sincronizez două procese diferite prin programare și să gestionez corect temporizările pentru a obține o succesiune realistă a semaforului. De asemenea, mi-am dezvoltat capacitatea de a identifica și corecta erori atât în circuit, cât și în cod.

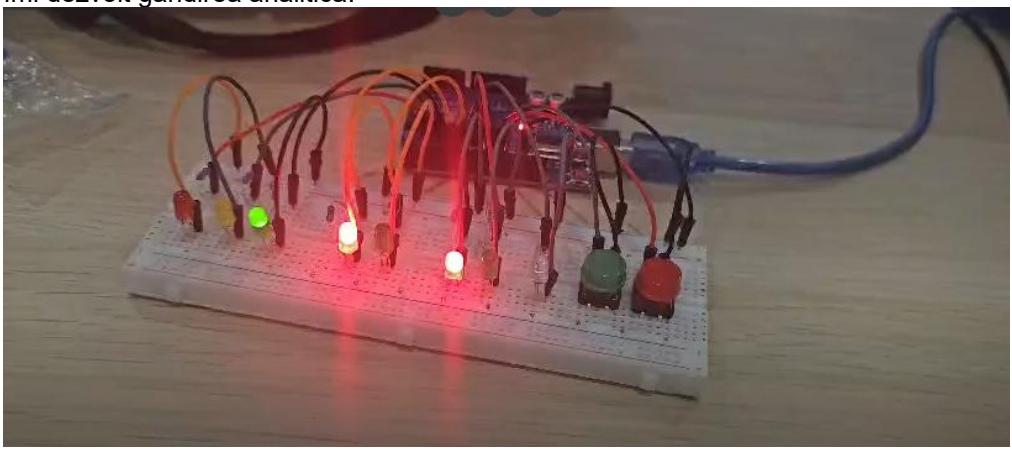
Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut în mod special partea de sincronizare a celor două semafoare, deoarece a reprezentat o provocare logică interesantă. A fost satisfăcător să văd proiectul final funcționând exact ca un semafor real. De asemenea, mi-a plăcut faptul că am reușit să aplic toate cunoştinţele acumulate anterior într-un proiect complex şi realist.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Partea cea mai dificilă a fost realizarea sincronizării perfecte, deoarece orice mică greşeală în temporizare ducea la erori în succesiunea semnalelor. De asemenea, depanarea a necesitat multă atenţie şi răbdare, însă aceste dificultăți m-au ajutat să îmi dezvolt gândirea analitică.



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:13.02.2026
Sarcini de lucru:
- Conectarea elementelor de reglaj manual (potențiometre).
- Pilotarea servomotoarelor și a avertizărilor sonore/luminoase.
- Automatizarea iluminatului prin detectarea luminii externe.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Vizionarea efectului de variație a rezistenței asupra componentelor	Efectuarea legăturilor electrice pe platforma de lucru.
Observarea sistemului care reacționează singur la întuneric.	Reglarea softului pentru managementul componentelor.
	Evaluarea datelor primite de la senzorii analogici.
	Setarea pragurilor de activare pentru sistemele automate.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

În cadrul acestei activități am învățat să controlez mai multe componente cu ajutorul unui singur potențiometru și să automatizez un proces folosind un senzor de lumină. De asemenea, am învățat calibrarea sistemului pentru a răspunde corect la variații și am înțeles mai bine cum se îmbină partea hardware cu programarea.

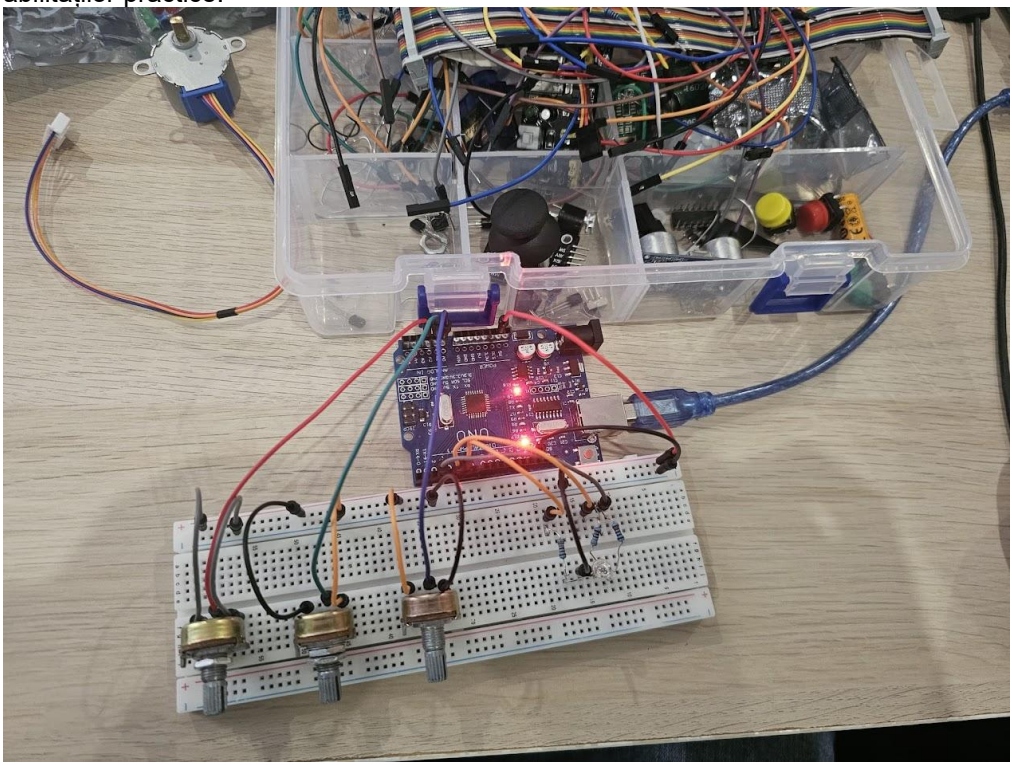
Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Mi-a plăcut în mod special caracterul practic al activității și faptul că am putut observa în timp real efectele modificărilor realizate în circuit și în program. Automatizarea aprinderii şi stingerii LED-ului în funcție de luminozitate mi s-a părut foarte interesantă, demonstrând aplicabilitatea concretă a cunoștințelor. De asemenea, colaborarea şi rezolvarea problemelor tehnice au contribuit la o experiență de învăţare plăcută.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Au existat și câteva aspecte mai dificile, precum problemele apărute la realizarea conexiunilor sau erorile de programare care au necesitat timp suplimentar pentru corectare. Procesul de calibrare a implicat ajustări repetate, ceea ce a fost uneori solicitant, însă aceste provocări au contribuit la consolidarea cunoștințelor și abilităților practice.



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:16.02.2026

Sarcini de lucru:

- Setarea unui modul ultrasonic pentru calcularea distanțelor.
- Construcția unui radar mobil folosind o bază rotativă.
- Configurarea limitei de siguranță la 20 de centimetri.
- Activarea alarmelor sonore și luminoase la apropierea unui obiect.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Urmărirea procedurii de cablare a senzorului de distanță.	Gruparea modulelor hardware într-un sistem unitar.
Coordonarea mișcării mecanice cu datele colectate.	Ajustarea scriptului pentru interpretarea corectă a datelor.
Analizarea modului de procesare a alertelor în timp real	Codarea logicii de reacție la întâlnirea obstacolelor.
	Testarea ansamblului radar complet funcțional.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să integrez sisteme de măsurare a distanței cu mecanisme de mișcare, realizând un proiect care reacționează instantaneu la mediul înconjurător. Am deprins tehnici de programare în timp real și am înțeles în profunzime funcționarea senzorilor complecși.



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Aspectele care mi-au plăcut cel mai mult au fost partea practică și aplicativă a activității, satisfacția de a vedea un proiect complex și funcțional realizat de la zero, precum și integrarea mai multor componente hardware și software într-un singur sistem. Mi-a plăcut foarte mult să observ în timp real cum sistemul reacționează la obstacole și să văd efectiv modul în care programarea și senzorii lucrează împreună.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Activitatea a avut și aspecte mai puțin plăcute, cum ar fi dificultățile la sincronizarea servomotorului cu senzorul și erorile inițiale de citire a distanței, ceea ce a necesitat recalibrare și timp suplimentar pentru depanare. De asemenea, senzorul s-a dovedit uneori sensibil la anumite unghiuri sau suprafețe, ceea ce a făcut mai dificilă obținerea unor măsurători stabile.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:17.02.2026
Sarcini de lucru:
- Afișarea informațiilor pe un ecran digital LCD.
- Calcularea și vizualizarea procentului de lumină detectat.
- Realizarea unui dispozitiv de pază cu senzori de prezență.
- Colectarea datelor meteo (căldură și umezeală) prin senzorul DHT.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Respectarea pașilor de instalare conform diagramei electrice.	Cablarea display-ului și programarea unui mesaj de bun venit.
Urmărirea încărcării codului pentru preluarea datelor externe.	Configurarea senzorului optic pentru date procentuale.
Monitorizarea ajustărilor făcute pentru stabilizarea valorilor	Asamblarea alarmei care folosește sunet și lumină la mișcare.
	Instalarea senzorului de mediu și afișarea parametrilor climatici

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să comunic date către utilizator prin ecrane LCD și să transform semnalele electrice de la senzori de mediu în unități de măsură inteligibile. Am reușit să creez un circuit de siguranță complet și mi-am îmbunătățit capacitatea de a rezolva probleme de programare sau de cablaj sub presiune.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

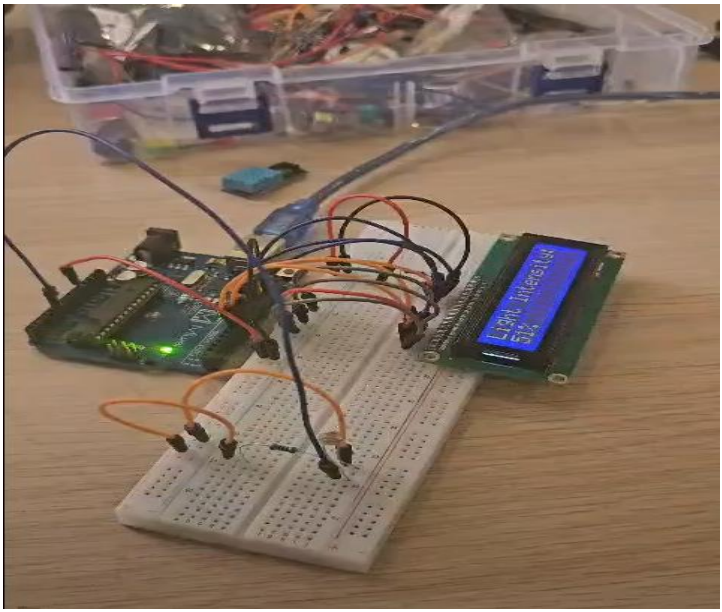
Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut cel mai mult realizarea sistemului de securitate cu senzor de mişcare, deoarece a fost o activitate practică și interactivă. A fost interesant să observ cum circuitul reacționează imediat la mişcare, prin aprinderea LED-urilor şi emiterea sunetului. De asemenea, mi-a plăcut lucrul cu senzorul DHT, deoarece am putut vedea în timp real valorile temperaturii şi umidității, ceea ce face legătura dintre teorie și aplicaţiile practice din viața reală.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un aspect mai dificil a fost realizarea conexiunilor corecte pe placă, deoarece o singură greşeală putea duce la nefuncţionarea întregului circuit. De asemenea, uneori au apărut erori în cod care au necesitat timp suplimentar pentru identificare şi corectare. Totuși, aceste dificultăți m-au ajutat să îmi dezvolt răbdarea şi atenția la detalii.



Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:18.02.2026

Sarcini de lucru:

- Gruparea tuturor senzorilor studiați într-o singură unitate centrală.
- Interconectarea ecranului, difuzorului și LED-urilor într-un sistem total.
- Definirea logicii complexe pentru monitorizarea siguranței.
- Setarea mesajelor de eroare sau alertă specifice fiecărui incident

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Analizarea cooperării între mai mulți senzori în paralel.	Finalizarea asamblării hardware pentru toate modulele implicate.
* Managementul volumului mare de date primite simultan.	* Adaptarea programului pentru o monitorizare fără întreruperi.
* Observarea metodelor de organizare a codului pentru a preveni erorile	* Programarea reacțiilor complexe (sunet/imagine/lumină) la detecție.
	* Validarea sistemului prin simularea mai multor tipuri de intrăr

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să integrez sisteme eterogene într-o platformă unitară de securitate și să gestionez fluxuri de date masive prin programare structurată. Am învățat să stabilesc priorități în cod pentru ca alertele să fie transmise corect și rapid.



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut cel mai mult faptul că am realizat un proiect complet și funcțional, care simulează un sistem real de securitate pentru locuință. A fost satisfăcător să văd cum toate componentele lucrate anterior funcționează împreună într-un sistem complex. De asemenea, mi-a plăcut partea de programare logică, unde a trebuit să gândesc modul în care sistemul reacționează în diferite situații.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Cel mai dificil aspect a fost integrarea tuturor componentelor fără apariția erorilor, deoarece un mic detaliu greşit putea afecta întregul sistem. De asemenea, gestionarea simultană a mai multor senzori a necesitat multă atenție și răbdare, mai ales în etapa de testare și depanare. Totuși, aceste provocări au contribuit la dezvoltarea abilităților mele tehnice şi de rezolvare a problemelor.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:20.02.2026

Sarcini de lucru:

- Sintetizarea și comunicarea datelor proiectului într-un mod fluent.
- Antrenarea aptitudinilor de discurs public.
- Explicarea tehnică a sistemului construit în fața auditoriului.

Activităţi observate	**Activităţi desfăşurate**
Studierea structurii optime pentru un raport tehnic de succes.	Colaborarea pentru designul prezentării colective.
Vizionarea modului de prezentare a proiectelor de către ceilalți.	Filtrarea datelor esențiale din întreaga perioadă de stagiu.
Identificarea metodelor de clarificare a datelor complexe.	Organizarea logică a ideilor pentru o expunere clară.
Observarea dinamicii echipei în timpul expunerii finale	Susținerea discursului tehnic în fața experților și a colegilor.

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să sintetizez cunoștințe tehnice vaste și să le transmit eficient, îmbunătățindu-mi considerabil abilitățile de oratorie și încrederea în sine. Am experimentat colaborarea intensă în echipă pentru a livra un material de prezentare unitar și logic.

Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut faptul că am avut ocazia să lucrăm în echipă pentru realizarea prezentării finale și să ne prezentăm munca în fața colegilor. A fost o experiență motivantă și mi-a oferit mai multă încredere în mine.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Singurul aspect mai dificil a fost emoția din timpul prezentării. Totuşi, aceasta m-a ajutat să îmi dezvolt încrederea și abilitățile de vorbire în public.

